ЗАДАНИЕ по курсовому проектированию

Студенту: Ли Хаожань (Li Haoran, 李浩然)

1. Тема проекта

Разработка приложения для поиска оптимального курса морского судна по точкам открытого моря на основе генетического алгоритма

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта

12.10.2026

3. Исходные данные к проекту

Общие требования к приложению:

Целью работы является создание кроссплатформенного десктопного приложения для поиска оптимального курса морского судна по точкам открытого моря с использованием генетического алгоритма и сравнением с классическими алгоритмами поиска пути.

- Приложение должно функционировать в средах Windows 10/11 и Linux (Ubuntu 20.04+, Fedora 38+).

- Приложение должно использовать **собственный датасет студента**: 150 000 точек в формате WGS-84, разделённых на 4 класса.
- Интерфейс пользователя должен быть графическим (GUI), интуитивно понятным.
- Средства разработки определяет разработчик (рекомендуется Python + NetworkX + PyQt/Tkinter + Matplotlib/folium).
- Приложение должно обеспечивать настройку параметров ГА: размер популяции, число поколений, вероятность кроссовера, вероятность мутации, штрафы за опасные зоны.
- Результаты работы должны сохраняться в локальные файлы (маршрут, графики сходимости, лог параметров).

Функциональные требования к приложению:

- Загрузка датасета из файла (WGS-84, 4 класса точек).
- Построение графа по точкам (по расстоянию или видимости).
- Реализация генетического алгоритма для поиска курса судна.
- Учёт ограничений: обход опасных зон (классы точек), минимизация длины пути.
- Реализация или повторное использование алгоритмов Дейкстры и A* для сравнения (у студента уже реализованы).
- Визуализация: карта с точками, курс судна (ГА), маршруты Дейкстры и A*.
- Построение графика сходимости ГА.
- Экспорт результатов: изображения карты, маршруты, лог параметров.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки

Введение

Раздел 1. Системный анализ предметной области и постановка задачи на проектирование приложения для поиска курса морского судна

1.1. Анализ предметной области: морская навигация, прокладка курса, учёт опасных зон
1.2. Обзор методов: классические алгоритмы поиска пути (Дейкстра, A*) и генетические алгоритмы
1.3. Обоснование выбора генетического алгоритма и инструментария

Раздел 2. Проектирование приложения для поиска курса морского судна

2.1. Разработка архитектуры приложения (модуль загрузки, модуль построения графа, модуль ГА, модуль визуализации)
2.2. Проектирование пользовательского интерфейса
2.3. Формализация задачи: хромосома (маршрут), функция приспособленности (длина + штрафы), операторы

Раздел 3. Реализация и испытание приложения для поиска курса морского судна

3.1. Реализация модуля загрузки и обработки датасета WGS-84
3.2. Реализация модуля построения графа
3.3. Реализация генетического алгоритма с учётом ограничений
3.4. Тестирование, сравнение с Дейкстрой и A*, анализ результатов

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Руководство пользователя
Приложение Б. Листинги ключевых модулей

Перечень графического материала:

1. Постановка задачи на создание приложения для поиска курса морского судна (плакат — А4)
2. Архитектура приложения для поиска курса морского судна (плакат — А4)
3. Формализация задачи: хромосома и функция приспособленности (плакат — А4)
4. Структурная схема приложения (чертёж — А4)
5. Результаты испытаний приложения (карта с курсами, графики сходимости, таблицы сравнения) (чертёж — А4)

7. Дата выдачи задания

25.09.2026

8. Календарный график работы над проектом

Раздел	Сроки	Трудоёмкость
Раздел 1	25.09.2026 – 02.10.2026	20%
Раздел 2	03.10.2026 – 07.10.2026	45%
Раздел 3	07.10.2026 – 09.10.2026	15%
Заключение	10.10.2026 –	10%

Раздел	Сроки	Трудоёмкость
	10.10.2026	
Оформление проекта	11.10.2026 – 11.10.2026	10%

Датасет: Размеченный датасет (150 000 точек WGS-84, 4 класса).